

PDD — Process Definition Document.

Estrutura mínima de um PDD de qualidade

Documento que transforma o entendimento do processo em contrato técnico



AX ACADEMY · DIGITAL TRANSFORMATION

GUIA PADRÃO OURO DE PREENCHIMENTO

PDD — PROCESS DESIGN DOCUMENT

Técnicas de Hyperautomation · Aula 4

Documento editável para especificação de automações RPA/Hyperautomation

Finalidade

Orientar o preenchimento de um PDD completo, claro, testável e alinhado ao BPMN. O PDD é o contrato técnico do bot: descreve processo, regras, limites, entradas, saídas, riscos, exceções e evidências antes da implementação.

Modo de uso

Leia a instrução de cada seção antes de preencher.
Escreva regras em linguagem objetiva, preferencialmente no formato SE-ENTÃO.
Evite termos vagos como “validar”, “verificar” ou “conferir” sem explicar o critério.
Use apenas dados fictícios ou autorizados.
Revise com pares antes de iniciar o desenvolvimento.

Critério de qualidade

Um PDD padrão ouro deve ser claro para o negócio, útil para o desenvolvedor, verificável para o tutor e auditável para a banca.

1. O que é o PDD e por que ele importa

O Process Design Document é o documento que descreve o processo de negócio que será automatizado. Ele transforma conhecimento tácito em conhecimento explícito e evita que o bot seja construído com base em suposições.

O PDD complementa o BPMN: enquanto o BPMN mostra o fluxo visual, o PDD explica os detalhes, regras, dados, exceções, critérios de aceite, evidências e limites da automação.

Artefato	Função	Pergunta que responde
BPMN	Representa visualmente o fluxo do processo.	Como o processo se move entre eventos, tarefas, gateways e atores?
PDD	Detalha o processo para implementação.	O que o bot deve fazer, com quais dados, regras, exceções e evidências?
README	Explica como executar e revisar o projeto.	Como configurar, executar e entender o repositório?

2. Estrutura essencial do PDD do curso

Para este curso, o PDD terá 19 seções. A tabela abaixo resume a função de cada seção.

Nº	Seção	Propósito
1	Identificação do processo	Registrar os dados mínimos para rastrear o processo, a versão do PDD e os responsáveis.
2	Contexto e justificativa	Explicar a dor operacional e por que o processo merece atenção.
3	Objetivo da automação	Definir o resultado esperado da automação em uma frase clara e verificável.
4	Escopo	Delimitar o que será implementado nesta versão.
5	Fora de escopo	Declarar explicitamente o que não será tratado agora.
6	Processo AS-IS resumido	Descrever como o processo acontece atualmente, antes da automação.
7	Processo TO-BE resumido	Descrever o processo futuro com a automação.
8	Entradas	Listar tudo que o processo consome para funcionar.
9	Saídas	Definir os artefatos produzidos pela execução.
10	Sistemas envolvidos	Mapear sistemas, bases, interfaces, pastas, e-mails ou APIs relacionadas.
11	Atores e responsabilidades	Definir papéis humanos e responsabilidades.
12	Regras de negócio	Especificar condições testáveis que o bot deve aplicar.
13	Exceções e tratamento esperado	Descrever o que acontece fora do caminho feliz.
14	Critérios de aceite	Definir condições objetivas para considerar a automação aceita.
15	Evidências de execução	Definir as provas de que o bot executou corretamente.
16	Riscos e controles	Mapear riscos do processo e controles de mitigação.
17	Premissas e dependências	Declarar condições assumidas e elementos externos necessários.
18	Métricas iniciais	Registrar números base para medir impacto.
19	Aprovação ou validação	Registrar quem revisou e aprovou o PDD.

1. Identificação do processo

Finalidade da seção

Registrar os dados mínimos para rastrear o processo, a versão do PDD e os responsáveis.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Qual é o nome do processo? Qual área é dona do processo? Quem elaborou, revisou e validou? Qual é a versão e data?	Use nome específico. Informe área, responsável de negócio, responsável técnico, versão e data. Evite títulos genéricos como "Automação da planilha".

Exemplo de preenchimento

Processo: Conferência de solicitações de movimentação de materiais. Área: Logística. Versão: PDD 0.2.
Responsável: Supervisor de Logística.

Campo para preenchimento:

Processo: Cadastro Automatizado de Lotes de Qualidade via Web.
Área: Controle de Qualidade / Operações.
Versão: PDD 2.1.
Responsável técnico: Equipe de Desenvolvimento RPA (André, Gustavo, Mouriem, Victor Lima).
Responsável de negócio: Analista de Qualidade.
Data: 28/07/2026 (revisado em 22/08/2026 — v2.1: adicionado item de fora de escopo sobre a camada de ML)

2. Contexto e justificativa

Finalidade da seção

Explicar a dor operacional e por que o processo merece atenção.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Que problema ocorre hoje? Qual impacto se a conferência falhar? Há retrabalho, atraso, risco de parada, falta de evidência ou erro manual?	Conecte o problema a impacto operacional. Use números quando houver: volume, tempo manual, frequência e taxa de erro.

Exemplo de preenchimento

O processo atual é manual, repetitivo e sujeito a erros. Divergências de material, quantidade ou destino podem gerar retrabalho e atrasos antes da produção.

Campo para preenchimento:

Atualmente, o cadastro de lotes no sistema web é realizado manualmente. O analista precisa ler os dados de uma fonte, logar no sistema, preencher o formulário repetitivamente e aguardar a mensagem de sucesso para cada lote. Isso consome muito tempo produtivo e abre margem para erros de digitação, além de não gerar evidências auditáveis para cada lote processado de forma automática.

3. Objetivo da automação

Finalidade da seção

Definir o resultado esperado da automação em uma frase clara e verificável.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O que o bot deve entregar ao final? Ele valida, classifica, registra, notifica ou gera relatório?	Use verbos de ação. Não prometa produção se a versão é didática. Diferencie objetivo de ferramenta.

Exemplo de preenchimento

Validar automaticamente registros da planilha, identificar divergências e gerar relatório para revisão humana antes da execução do processo.

Campo para preenchimento:

Automatizar a etapa de autenticação (Login) e a inserção de dados (Data Entry) no formulário web de lotes, utilizando arquitetura Page Object Model (POM), garantindo rastreabilidade através de logs estruturados e geração automática de screenshots (evidências) para sucessos ou falhas operacionais.

RN01 a RN07, classificar cada lote como válido ou divergente/ambíguo, encaminhar os casos ambíguos para revisão humana e consolidar os lotes válidos em um painel de inspeção auditável, reduzindo o tempo de conferência manual e garantindo rastreabilidade. Observação: versão didática. O bot faz a triagem objetiva; a decisão final sobre casos ambíguos permanece humana.

4. Escopo

Finalidade da seção

Delimitar o que será implementado nesta versão.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quais dados serão tratados? Quais regras entram? Quais relatórios serão gerados? Quais sistemas serão acessados ou simulados?	Liste itens concretos e testáveis. Escreva em tópicos. Indique o escopo mínimo viável.

Exemplo de preenchimento

Inclui leitura de planilha .xlsx, validação de colunas obrigatórias, validação de campos, consulta à base de referência fictícia, relatório e log.

Campo para preenchimento:

- Leitura da massa de dados em formato JSON;
- Autenticação no sistema web utilizando credenciais parametrizada;
- Navegação e preenchimento dos campos do formulário (Número do Lote, Produto, Status);
- Validação explícita da mensagem de sucesso no sistema;
- Geração de evidências visuais (screenshots) com o nome do lote processado.

5. Fora de escopo

Finalidade da seção

Declarar explicitamente o que não será tratado agora.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O bot alterará sistema oficial? Usará dados reais? Decidirá casos ambíguos? Entrará em produção?	Use esta seção para evitar expectativas indevidas. Declare dependências de autorização.

Exemplo de preenchimento

Não inclui dados reais, sistemas oficiais, credenciais reais, decisão automática de casos ambíguos ou execução em produção.

Campo para preenchimento:

- Uso de dados reais de produção ou credenciais reais;
- Escrita ou alteração no ERP oficial da empresa;
- Tratamento ou limpeza prévia dos dados (o JSON já deve vir estruturado);
- Tomada de decisão em caso de erro de negócio do sistema (ex: produto bloqueado no backend). O robô apenas documentará o erro e seguirá adiante ou abortará, conforme configuração.
- Camada de Machine Learning para classificação de lotes ambíguos (Aula 24-A: `api_ml/`, `src/ml_client.py`, `src/item_processor.py`) — coberta pelo PDD complementar do Pipeline B (PDD.md), não por este documento.

6. Processo AS-IS resumido

Finalidade da seção

Descrever como o processo acontece atualmente, antes da automação.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quem inicia o processo? Qual é o gatilho? Quais tarefas são manuais? Quais decisões existem? Como termina?	Use etapas numeradas e mantenha coerência com o BPMN AS-IS. Indique gargalos e pontos de erro.

Exemplo de preenchimento

1. Operador recebe planilha. 2. Abre e confere campos. 3. Consulta cadastro. 4. Registra divergências. 5. Envia ao supervisor.

Campo para preenchimento:

1. O analista abre o navegador e acessa o sistema.
2. Faz o login manualmente.
3. Abre a lista de lotes do dia.
4. Para cada lote: preenche o número, seleciona o produto no dropdown, marca o status e clica em enviar.
5. Aguarda a mensagem de confirmação visual.
6. Repete o processo até o fim do lote diário.

7. Processo TO-BE resumido

Finalidade da seção

Descrever o processo futuro com a automação.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O que o bot fará? O que continua humano? Como exceções serão tratadas? Quais evidências serão geradas?	Mostre a divisão entre bot e humano. Casos ambíguos devem seguir para revisão.

Exemplo de preenchimento

Bot detecta arquivo, valida estrutura, aplica regras, gera relatório e log. Operador revisa casos ambíguos e supervisor valida providências.

Campo para preenchimento:

1. O Orquestrador carrega os dados do datapool;
2. O robô (Selenium ou Playwright) inicia o navegador e acessa a URL de login;
3. A 'LoginPage' realiza a autenticação automaticamente;
4. O robô entra em loop iterando sobre a massa de dados;
5. Para cada registro, a 'FormPage' preenche os campos usando await / Explicit Waits;
6. A 'FormPage' aguarda a mensagem "Lote processado com sucesso";
7. O robô tira um screenshot e salva como evidência;
8. O navegador é encerrado ao final do processamento.

8. Entradas

Finalidade da seção

Listar tudo que o processo consome para funcionar.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quais arquivos, sistemas, bases ou dados são necessários? Qual origem, formato, horário, frequência e campos críticos?	Preencha em tabela. Inclua origem, formato, disponibilidade, campos obrigatórios e riscos de entrada.

Exemplo de preenchimento

Planilha solicitacoes_movimentacao.xlsx; cadastro de materiais; cadastro de linhas ativas; tabela de prioridades; data/hora de execução.

Campo para preenchimento:

Entrada	Origem	Formato	Campos críticos	Risco
Arquivo de Dados	Pasta do projeto	.json	numero_lote, produto, status	Arquivo ausente ou chave escrita com nome errado.
Credenciais	Parâmetro no orquestrador / Cofre de senhas	Texto	usuario, senha	Credenciais inválidas, alteradas ou expiradas.
Sistema alvo	URL do ambiente Web	HTML / CSS	Tela de Login, Formulário de Cadastro	Sistema fora do ar ou alteração estrutural do HTML (locators mudaram).

9. Saídas

Finalidade da seção

Definir os artefatos produzidos pela execução.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quais relatórios, logs, alertas, planilhas ou evidências são gerados? Quem recebe? Em que formato?	Toda saída deve ter destinatário, formato e finalidade. Saída sem destinatário claro deve ser questionada.

Exemplo de preenchimento

Relatório de divergências (.xlsx), lista de registros válidos, log_execucao.json e e-mail de notificação ao supervisor.

Campo para preenchimento:

Saída	Formato	Destinatário	Finalidade	Critério de sucesso
Evidências de Sucesso	.png (Screenshot)	Área de Qualidade / Auditoria	Comprovar visualmente o cadastro positivo de cada lote.	Arquivo gerado localmente com o nome contendo o ID do lote (ex: sucesso_1001.png).
Evidências de Erro	.png (Screenshot)	Equipe Técnica / Área de Qualidade	Facilitar a depuração de código e revisão manual do lote que falhou.	Imagem capturada no exato momento e tela da falha (ex: erro_1001.png).
Log de execução	Saída no terminal (Console) ou arquivo .log	Equipe Técnica / Desenvolvedores	Rastreabilidade do fluxo e auditoria de funcionamento.	Registros de início, preenchimento e término impressos via módulo logging.

10. Sistemas envolvidos

Finalidade da seção

Mapear sistemas, bases, interfaces, pastas, e-mails ou APIs relacionadas.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O bot lê ou escreve? Acessa e-mail, pasta, ERP, API, página web ou base de referência? Há credenciais?	Diferencie ambiente real de ambiente didático. Nunca registre senhas no PDD.

Exemplo de preenchimento

E-mail ou pasta monitorada; planilha Excel; base fictícia de referência; página web local; sem acesso a sistemas oficiais nesta versão.

Campo para preenchimento:

- Navegador Web;
 - Sistema Web Interno (Módulos de Login e Cadastro de Lote).
-
-
-
-

11. Atores e responsabilidades

Finalidade da seção

Definir papéis humanos e responsabilidades.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quem fornece dados? Quem revisa divergências? Quem aprova regras? Quem mantém o bot? Quem decide exceções?	Use papéis, não apenas nomes. Casos ambíguos precisam de responsável.

Exemplo de preenchimento

Operador revisa ambíguos; Supervisor valida relatório; Equipe técnica mantém bot; Bot executa validações objetivas.

Campo para preenchimento:

Ator / Papel	Responsabilidade
Robô de Automação (Orquestrador)	Ler o arquivo JSON (datapool.json), realizar o login no portal, preencher o formulário web lote a lote, capturar screenshots de sucesso/erro e gerar logs de execução.
Analista de Qualidade	Disponibilizar a massa de dados estruturada no formato JSON, acionar o robô (se a execução for manual) e analisar as evidências (screenshots de erro) para tratar manualmente os lotes que o sistema tenha rejeitado.
Equipe Técnica / Desenvolvedores RPA	Realizar a manutenção das classes Page Object Model (atualizar locators e ajustar os Explicit Waits do Selenium/Playwright caso o HTML do site mude) e sustentar a arquitetura do código.

12. Regras de negócio

Finalidade da seção

Especificar condições testáveis que o bot deve aplicar.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quais campos são obrigatórios? Quais valores são permitidos? Há regras de datas, cálculos ou equivalências?	Use identificadores RN01, RN02. Prefira formato SE-ENTÃO. Evite "verificar se está correto".

Exemplo de preenchimento

RN04: SE quantidade <= 0 OU não for número inteiro, ENTÃO registrar divergência de quantidade inválida.

Campo para preenchimento:

ID	Regra (SE-ENTÃO)	Dados usados	Resultado esperado	Teste sugerido
RN01	SE a página for carregada, ENTÃO o robô deve aguardar o elemento do formulário estar 100% visível (Explicit Wait) antes de iniciar a digitação, evitando quebras por lentidão do sistema.	Localizador (Locator) do 1º campo do formulário.	Robô só interage quando a página terminar de renderizar.	Simular lentidão de rede e verificar se o robô aguarda o campo aparecer em vez de quebrar imediatamente.
RN02	SE o status recebido for "pendente" ou "ativo", ENTÃO o robô deve mapear e selecionar exatamente o rótulo visual correspondente no dropdown/radio button.	Chave status do JSON e elemento dropdown da tela.	Seleção correta do item na interface.	Enviar lotes com status diferentes no JSON e verificar na tela se a seleção acompanha o dado.
RN03	SE o botão enviar for clicado, ENTÃO o robô deve aguardar até 5 a 10 segundos pela aparição do modal/mensagem de "sucesso".	Localizador da mensagem de sucesso na tela.	Confirmação da ação no sistema.	Clicar em enviar e verificar se o robô congela aguardando a mensagem antes de dar a etapa como concluída.

13. Exceções e tratamento esperado

Finalidade da seção

Descrever o que acontece fora do caminho feliz.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
E se o arquivo não chegar? E se coluna estiver ausente? E se o dado for ambíguo? E se o sistema estiver indisponível?	Para cada exceção, defina tipo, tratamento, responsável e evidência. O bot deve parar, tentar de novo, alertar ou escalar?

Exemplo de preenchimento

EX03: prioridade “Urgente” fora do padrão. Tratamento: classificar como ambígua, registrar e encaminhar para revisão humana.

Campo para preenchimento:

ID	Exceção	Tipo	Tratamento esperado	Responsável	Evidência
EX01	SE as credenciais forem inválidas, o robô deve abortar a execução imediatamente e registrar erro crítico.	Sistema / Acesso	Abortar execução e não processar o datapool.	Equipe técnica / Administrador de Acessos	Log de erro de autenticação impresso no console.
EX02	SE a mensagem de sucesso não aparecer no tempo estipulado, o robô deve tirar um screenshot de falha, logar a exceção e (dependendo da configuração do orquestrador) abortar ou ir para o próximo lote.	Sistema / Timeout	Capturar a tela de falha, logar a exceção e seguir para o próximo item (Try/Except).	Equipe Técnica (verificar HTML) / Analista (revisar lote manual)	Screenshot erro_preenchimento_{ID}.png e alerta no log.

14. Critérios de aceite

Finalidade da seção

Definir condições objetivas para considerar a automação aceita.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Como saber que funcionou? Que teste deve passar? Que arquivo deve ser gerado? Que regra deve ser demonstrada?	Critérios devem ser verificáveis. Evite “funcionar corretamente”. Diga como testar.

Exemplo de preenchimento

CA01: Dada uma planilha com 30 registros e 10 divergências, o bot deve gerar relatório com as divergências classificadas por regra.

Campo para preenchimento:

ID	Critério	Como testar	Evidência esperada
CA01	O orquestrador não deve conter localizadores (locators) ou esperas do Selenium/Playwright explícitas no escopo geral, devendo estes estar encapsulados nas pastas `src/pages/`.	Fazer Code Review (revisão de código) nos arquivos main.py / web_automation.py.	Arquivo orquestrador contém apenas chamadas limpas de métodos (ex: login_page.fazer_login()).
CA02	Executar o script principal deve fazer com que o robô leia o datapool e gere corretamente os arquivos PNG de evidência ao final.	Rodar o comando de execução no terminal com um arquivo JSON contendo múltiplos lotes.	Arquivos de imagem (.png) gerados na raiz do projeto + Logs de passo a passo no terminal.

15. Evidências de execução

Finalidade da seção

Definir as provas de que o bot executou corretamente.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O bot gera log, relatório, screenshot, timestamp, versão, resumo ou arquivo de saída?	Evidências devem ser auditáveis. Não incluir dados sensíveis em prints ou logs.

Exemplo de preenchimento

log_execucao.json com timestamp, versão, total processado, total de divergências e status final; relatório Excel; screenshots quando aplicável.

Campo para preenchimento:

- log_execucao.json com timestamp, versão do bot, total processado, total de válidos,
- total de divergências, total de ambíguos e status final;
- Painel de inspeção consolidado (.xlsx) com os lotes válidos;
- Relatório de divergências/ambíguos (.xlsx) classificado por regra;
- Screenshots das telas quando aplicável.

16. Riscos e controles

Finalidade da seção

Mapear riscos do processo e controles de mitigação.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
O que pode dar errado? Qual impacto? Qual probabilidade? Que controle reduz o risco? Quem acompanha?	Inclua riscos de dados, processo, sistema, segurança e governança. Defina controle objetivo.

Exemplo de preenchimento

Risco: planilha com coluna ausente. Controle: validação estrutural antes do processamento e alerta ao operador.

Campo para preenchimento:

Risco	Impacto	Prob.	Controle	Dono
Mudança estrutural no HTML do sistema (Locators inválidos)	Alto	Média	Utilização da arquitetura POM. Se a tela mudar, altera-se apenas a classe FormPage, sem mexer no orquestrador.	Equipe técnica
Lentidão ou travamento no sistema Web	Médio	Alta	Aplicação de Explicit Waits (WebDriverWait / wait_for) para garantir que o robô só interaja com elementos visíveis.	Equipe técnica
Arquivo datapool.json mal formatado ou ausente	Alto	Baixa	Validação do arquivo no início do Orquestrador (bloco try/except no json.load).	Negócio + Técnica
Bloqueio de credenciais (Senha expirada)	Alto	Baixa	Tratamento de exceção de login (EX01) abortando o script imediatamente para evitar bloqueio por múltiplas tentativas.	Negócio

17. Premissas e dependências

Finalidade da seção

Declarar condições assumidas e elementos externos necessários.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
A planilha chega no horário? O cadastro está atualizado? A regra foi formalizada? O ambiente existe?	Premissa é algo assumido. Dependência é algo necessário. Se falhar, deve haver tratamento.

Exemplo de preenchimento

Premissa: arquivo disponibilizado até 6h50. Dependência: cadastro atualizado. Dependência crítica: tabela de prioridades formalizada.

Campo para preenchimento:

Premissas (assumidas)

- O arquivo de dados datapool.json estará presente na raiz do projeto, estruturado corretamente com as chaves esperadas (numero_lote, produto, status).
- As credenciais de acesso parametrizadas possuem os privilégios necessários para realizar os cadastros no portal.

Dependências (necessárias)

- O sistema web de destino (URL oficial) deve estar online e acessível no momento da execução.
- Bibliotecas e frameworks (selenium, playwright, pytest, etc.) instalados no ambiente de execução conforme o arquivo requirements.txt.

18. Métricas iniciais

Finalidade da seção

Registrar números base para medir impacto.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Qual volume por execução? Qual frequência? Qual tempo manual? Qual taxa de erro? Qual ganho estimado?	Diferencie medição real de estimativa. Inclua fonte do dado e forma de comparação.

Exemplo de preenchimento

150 solicitações por turno; 3 turnos/dia; 45 minutos por conferência; estimativa de 50 horas/mês.

Campo para preenchimento:

Métrica	Valor atual	Fonte	Comparação após automação
Volume por execução	A definir	Variável (Demanda diária)	O robô processará 100% da fila contida no JSON.
Tempo de processamento por Lote	~2 a 3 minutos por lote	Estimativa de navegação manual	~5 a 10 segundos por lote gerado no log.
Taxa de erro de digitação	~2% a 5%	Histórico de retrabalho	0% de erro de transição (o robô digita exatamente o que está no JSON).
Geração de Evidências	Manual e esporádica	Relato da operação	100% dos lotes terão uma evidência visual (.png) de sucesso ou falha.

19. Aprovação ou validação

Finalidade da seção

Registrar quem revisou e aprovou o PDD.

Perguntas para preencher	Como preencher com qualidade
Quem validou o processo? Quem aprovou escopo e regras? Há pendências?	Registre papel, data e ressalvas. Não avance se regra crítica estiver indefinida.

Exemplo de preenchimento

Validado por Supervisor de Logística. Pendente: formalizar tabela de prioridades antes do desenvolvimento.

Campo para preenchimento:

Validado por:

Revisão por pares:

Pendências:

Checklist final de qualidade do PDD

Objetivo do checklist

Antes da entrega, verifique se o PDD está pronto para orientar o desenvolvimento e a revisão por pares.

- O nome do processo é específico e rastreável.
- O contexto explica a dor operacional.
- O objetivo é claro, mensurável e realista.
- O escopo e o fora de escopo estão explícitos.
- AS-IS e TO-BE estão coerentes com o BPMN.
- Entradas e saídas possuem formato, origem, destinatário e finalidade.
- Sistemas envolvidos não expõem credenciais.
- Atores e responsabilidades estão claros.
- Regras de negócio são testáveis e identificadas por RN.
- Exceções possuem tratamento esperado.
- Critérios de aceite são verificáveis.
- Evidências são auditáveis.
- Riscos possuem controles.
- Premissas e dependências estão explícitas.
- Métricas possuem fonte.
- A validação final está registrada.

Erros comuns que devem ser evitados

Erro comum	Por que prejudica	Como corrigir
Regra vaga: "verificar se está correto".	Não indica condição testável.	Usar formato SE-ENTÃO com campo, condição e ação.
Fora de escopo ausente.	Gera expectativa indevida.	Declarar limites da versão.
Sem evidências.	Não há auditoria da execução.	Definir logs, relatórios e metadados.
Exceções ignoradas.	O bot quebra ou decide errado.	Mapear exceções com tratamento e responsável.
Métricas sem fonte.	Ganho estimado perde credibilidade.	Registrar como o número foi levantado.

Referências e materiais de apoio usados

Aula 4 — PDD (Process Design Document) para Hyperautomation: PDD como contrato entre negócio e desenvolvimento; diferença entre BPMN e PDD; regras vagas versus regras testáveis; formato SE-ENTÃO; dicionário de dados; exceções; critérios de sucesso; riscos; dependências e integrações.

Laboratório Guiado — Diagnóstico de Processo: Solicitações de Movimentação de Materiais — Logística: exemplos de entradas, saídas, regras RN01–RN07, exceções, riscos, métricas de volume/frequência e decisão de automação com pré-condição crítica.

Estudo de Caso — Conferência de Relatórios de Manutenção Preventiva: exemplos de processo com lógica temporal, comparação de datas, regras RN01–RN08, exceções de cancelamento, riscos de rastreabilidade e necessidade de evidências auditáveis.

Plano de ensino e ementa do curso: uso de BPMN, PDD, GitFlow, testes, BotCity, Playwright/Selenium, logs, métricas, dashboards e boas práticas para automações corporativas.

Formulário de revisão

 Este formulário deve ser preenchido pelo GRUPO REVISOR, não pelo grupo autor.

Seja específico nos comentários — 'está bom' não é feedback útil. Aponte o campo, a regra, a evidência ou o critério. Salvar em: docs/revisoes/revisao_pdd_[grupo]_v1.md · Entregar ao grupo autor antes da Aula 5.

IDENTIFICAÇÃO DA REVISÃO

Processo revisado	Grupo autor	Grupo revisor

AVALIAÇÃO DO ESCOPO, ENTRADAS E SAÍDAS

01

O objetivo da automação está claro? — O resultado esperado do bot está descrito de forma objetiva e compreensível.

☒ Sim ☐ Parcialmente ☐ Não

Comentário:

02

O escopo está bem delimitado? — O que será automatizado está separado do que não será tratado nesta versão.

☒ Sim ☐ Parcialmente ☐ Não

Comentário:

03

O fora de escopo evita expectativas indevidas? — As limitações foram declaradas para impedir promessas além da capacidade atual do projeto.

☒ Sim ☐ Parcialmente ☐ Não

Comentário:

04

As entradas estão descritas com formato e origem? — Planilhas, arquivos, sistemas, horários, responsáveis e formatos foram identificados.

☒ Sim ☐ Parcialmente ☐ Não

Comentário: